

新手小白如何入门 大语言模型？

一份为程序员准备的探险地图

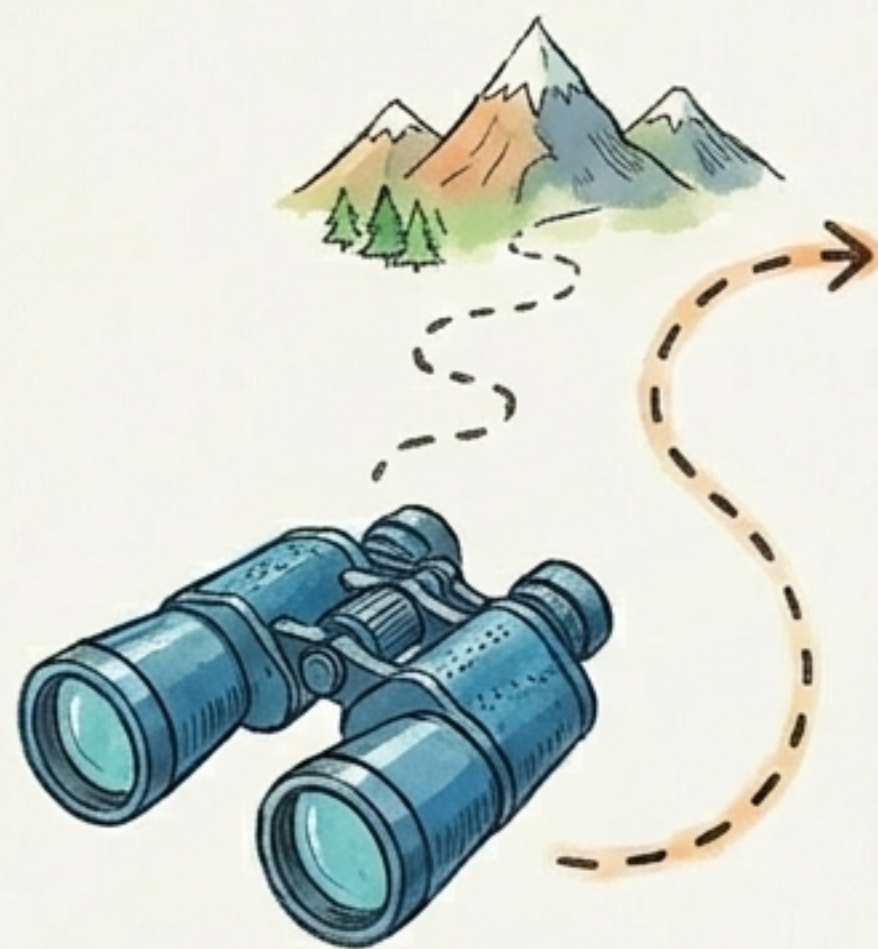


欢迎来到AI的新大陆



大语言模型（LLM）正在重塑我们的数字世界。对于程序员而言，这不仅仅是一项新技术，更是一片充满创造与创新机遇的新大陆。掌握它，你就能从传统编程的营地出发，探索构建下一代智能应用的可能性。

我们的探险路线图



第一站：勘探地形 (核心概念入门)

我们首先需要了解这片新大陆的基本法则。



第二站：规划路径 (四步学习法)

接着，我们将遵循一条清晰的路径，掌握构建所需的一切。



第三站：深入前线 (高级技术与未来)

熟悉地形后，我们将探索最前沿的技术和未来的方向。

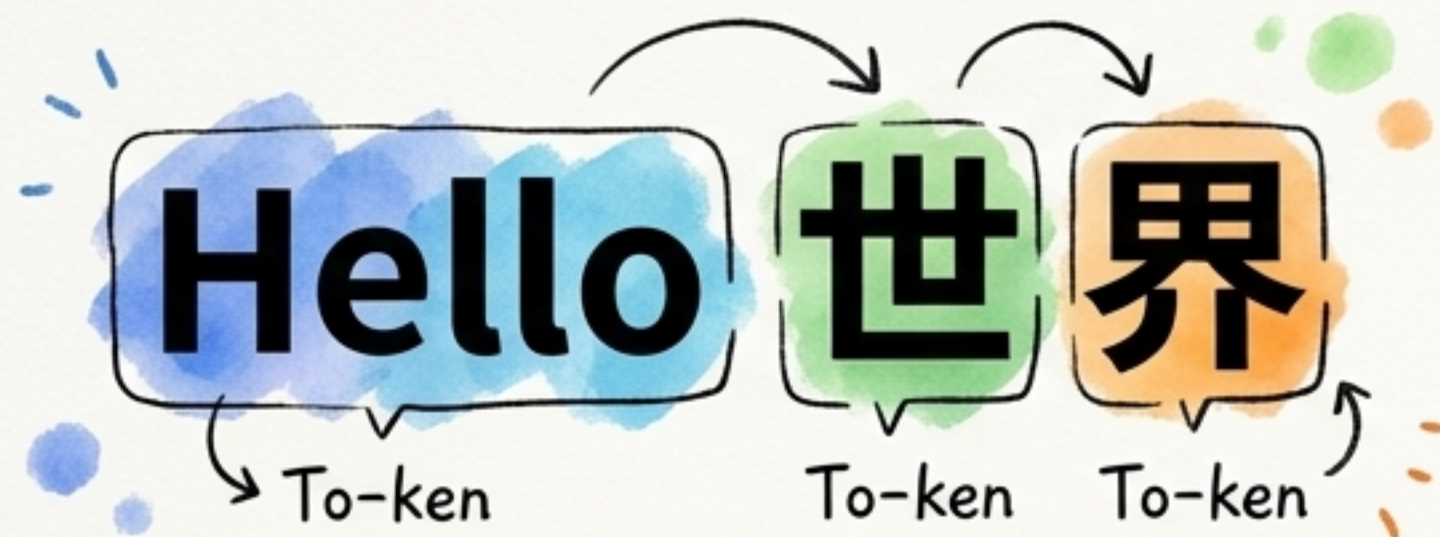


第四站：整理行囊 (核心学习资源)

最后，为你打包好继续探险所必需的工具和资料。

地形勘探 1/2: AI的语言单位与大脑容量

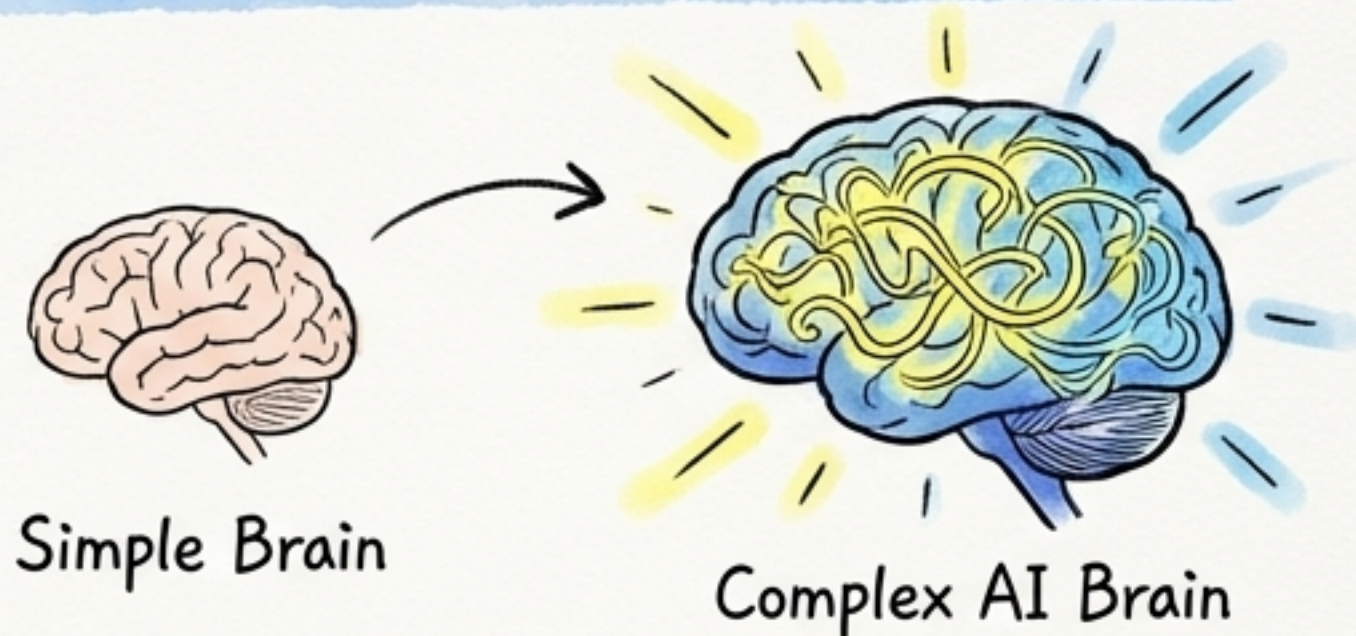
Token - AI的“语言单位”



- ① 定义：处理文本的最小单位，可以是词、字或标点符号。AI服务计费的基础。
- ② 换算：1个英文字符约等于0.3个token，1个中文字约等于0.6个token。

“别小看Token，它是你钱包的计量单位！”

模型参数 - AI的“大脑容量”

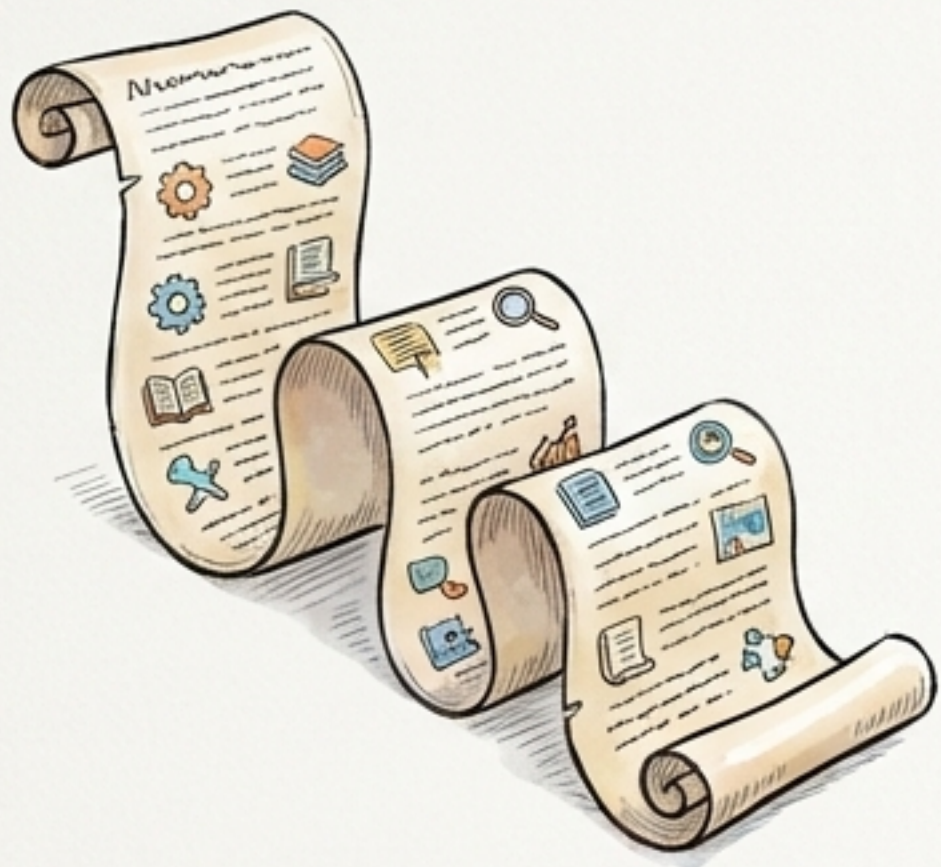


- ① 定义：神经网络可学习参数的数量，决定“智商”上限。
- ② 影响：参数越多→理解/推理力越强，但显存需求也越高（GB-TB级）。

“选模型前，先看自己显卡能不能扛得住！”

地形勘探 2/2: AI的记忆力与思考过程

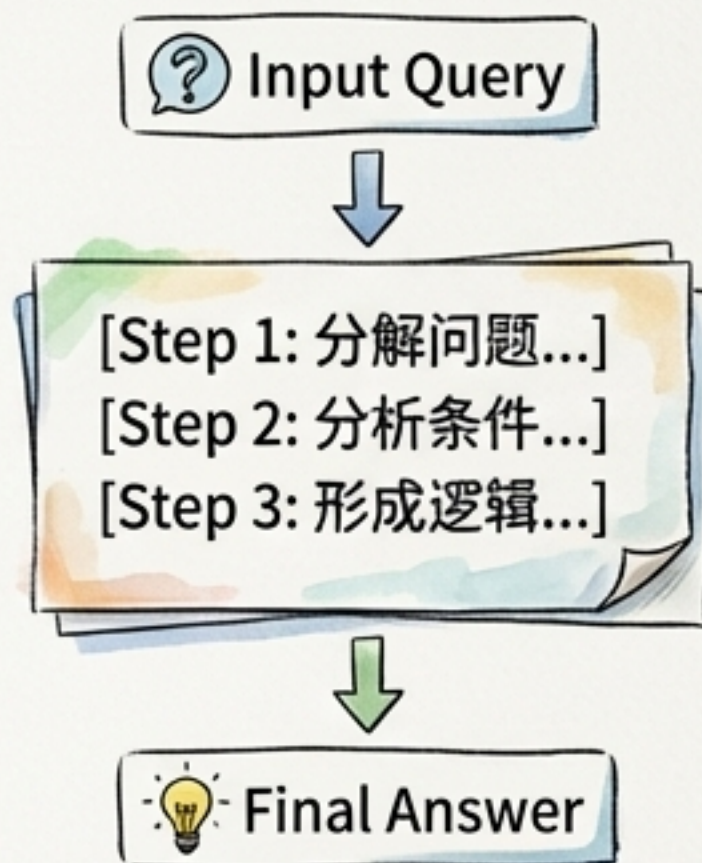
上下文长度 - AI的“记忆力”



定义：单次处理最大输入token数, 决定“能读多长文本”。
典型值：2K~128K, DeepSeek-R1支持128K (约6万汉字)。

“上下文不够？模型会‘断片’，前文忘后文。”

思维链 (CoT) - AI的“思考过程”

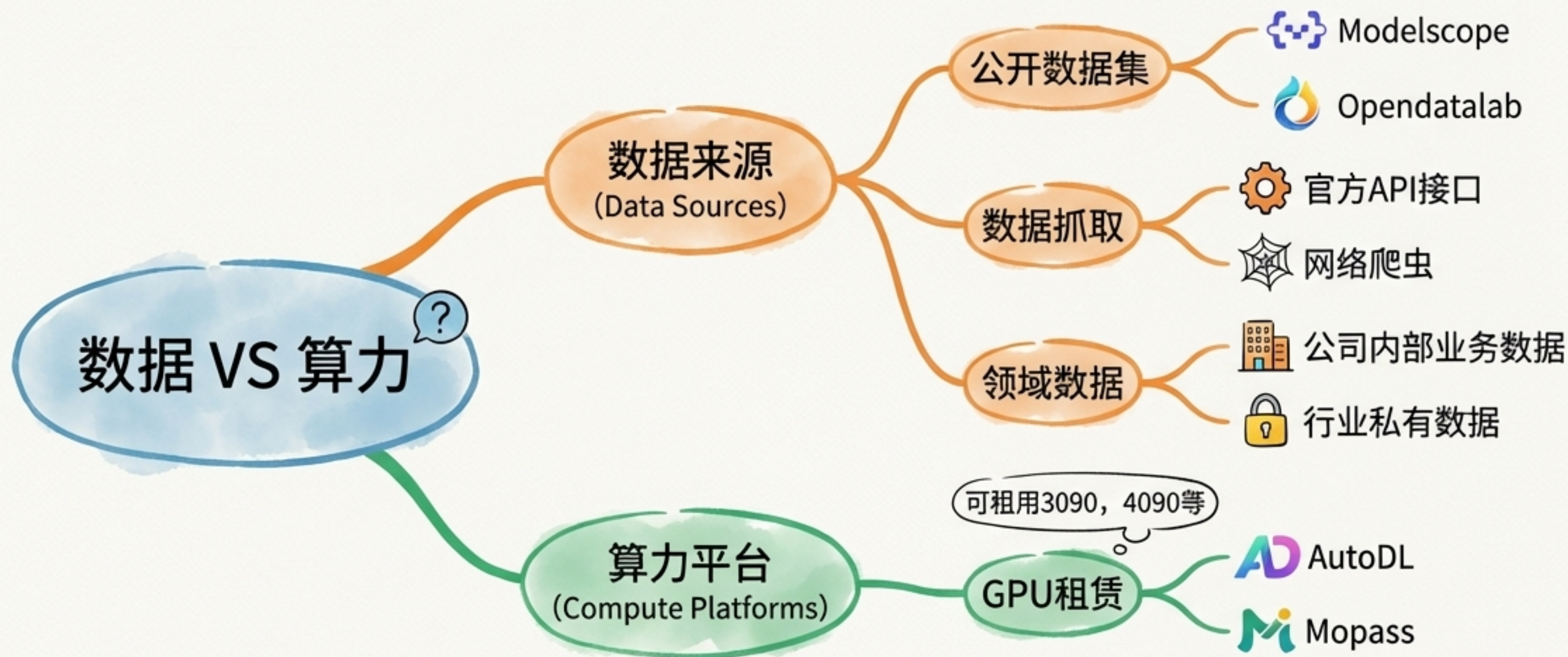


定义：展示推理步骤, 提升可解释性。让用户理解AI是如何得出结论的。

“让AI‘把草稿纸给你看’，答案更可靠。”

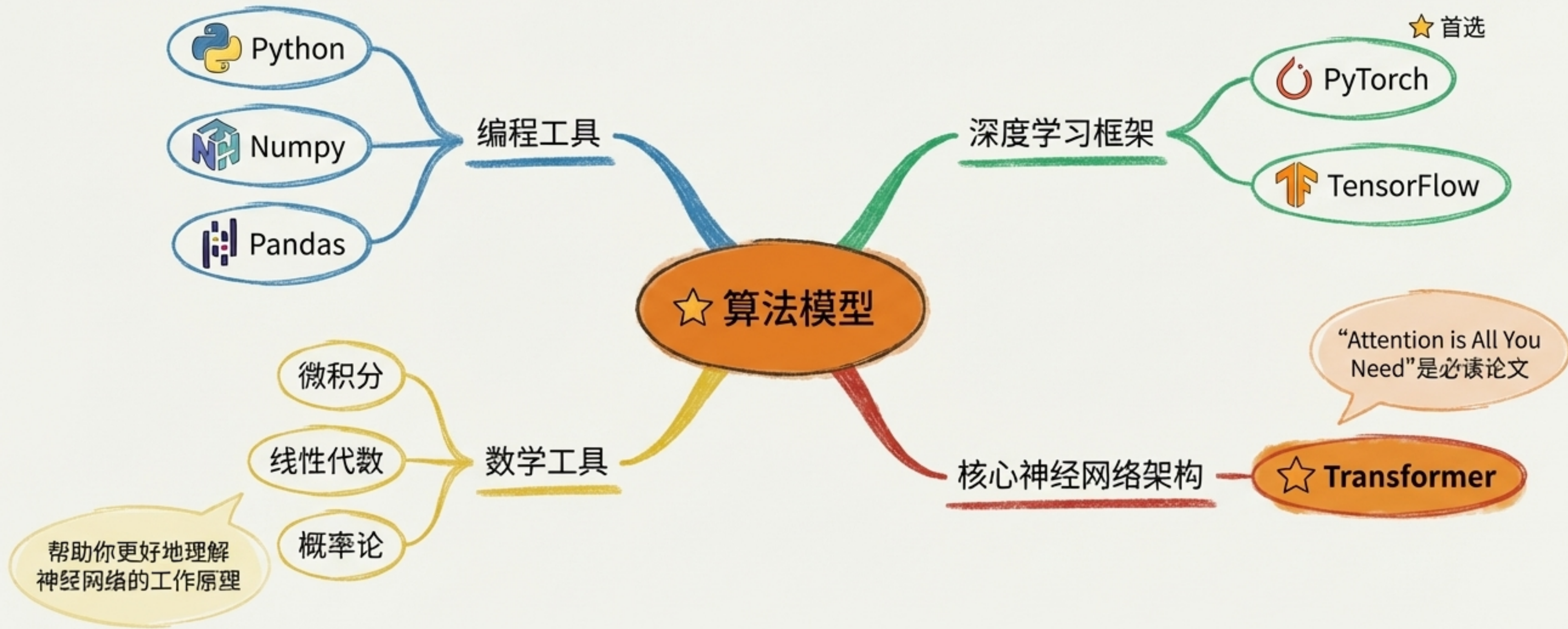
规划路径 Step 1: 准备数据与算力

任何模型的构建都始于两样东西：数据（养料）和算力（引擎）。



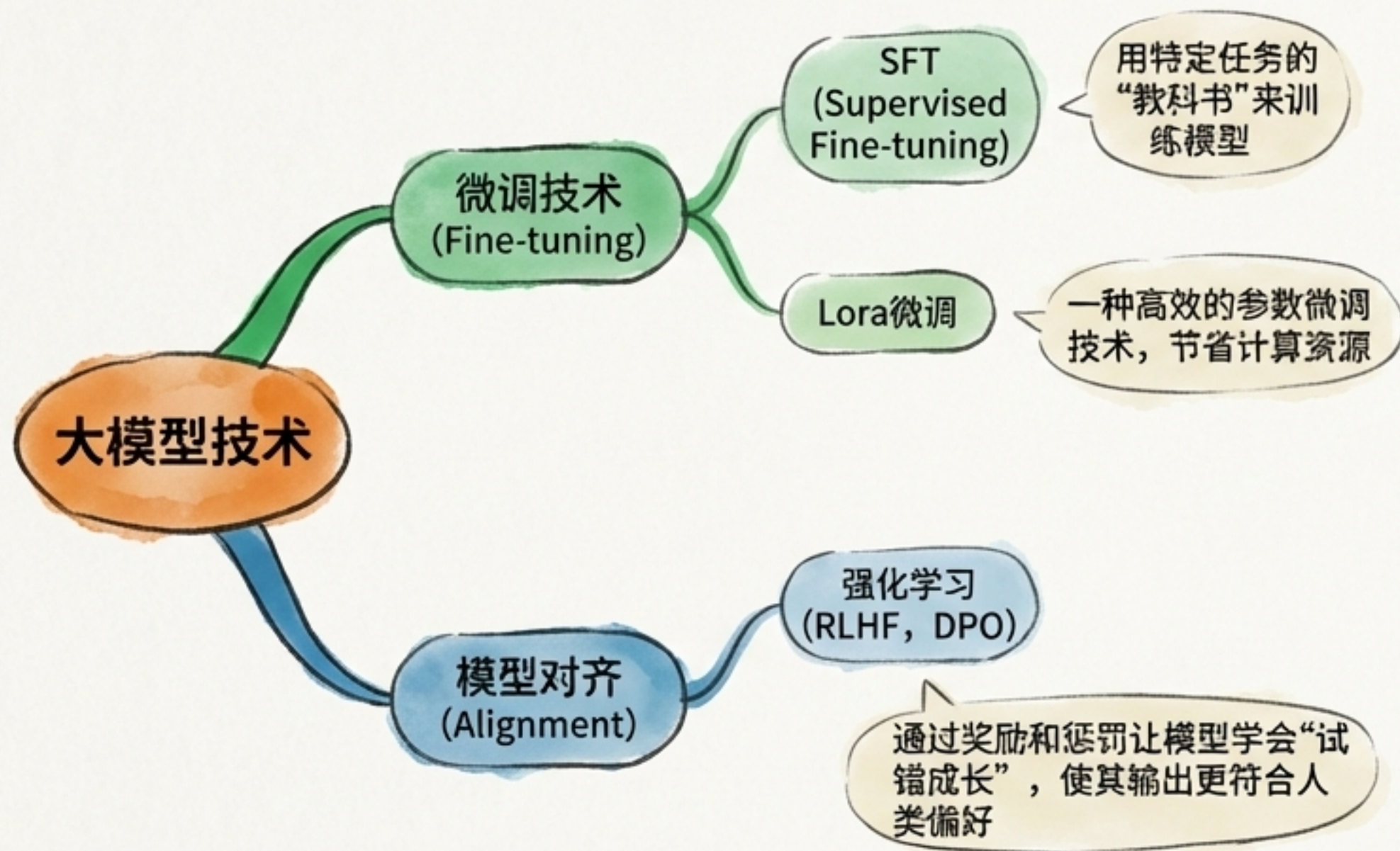
规划路径 Step 2: 锻造算法与模型工具

探险家需要趁手的工具。在LLM的世界里，你的工具箱里需要这些。

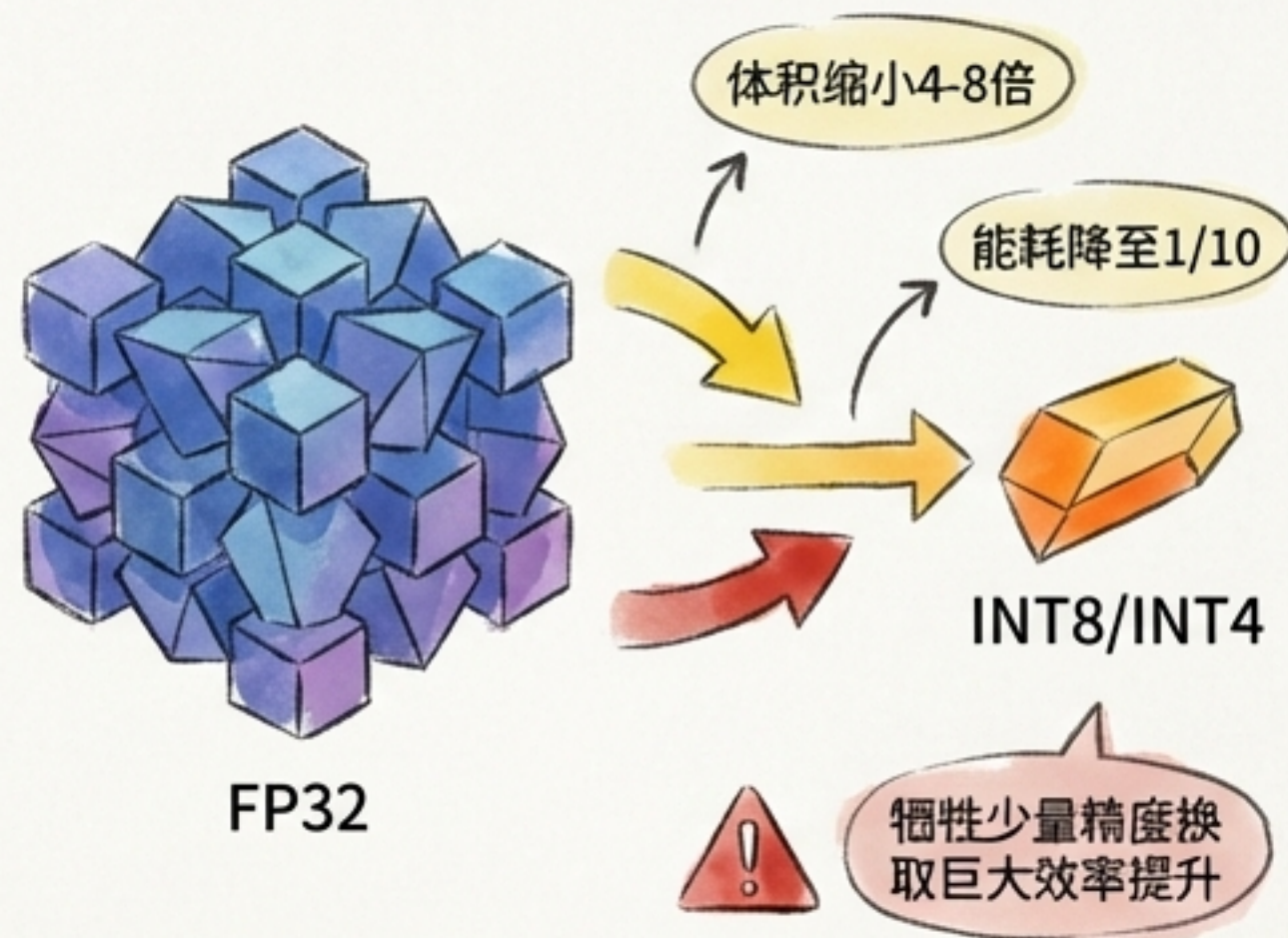


规划路径 Step 3: 定制化你的大模型技术

通用模型很强大, 但为特定任务定制过的模型更高效。

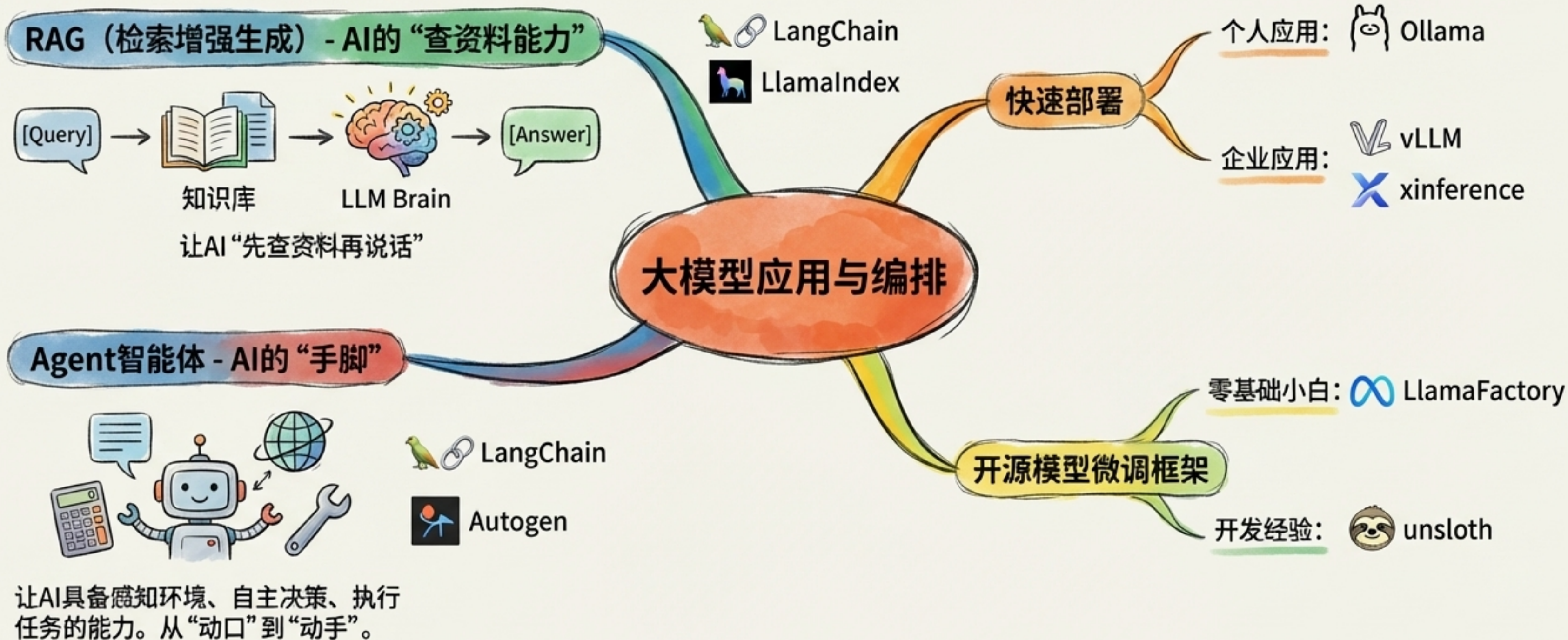


量化技术 - AI的“瘦身术”



规划路径 Step 4: 搭建应用与编排框架

模型本身只是一个大脑，要让它发挥作用，需要连接世界。



深入前线：更高效的专家团队架构（MoE）



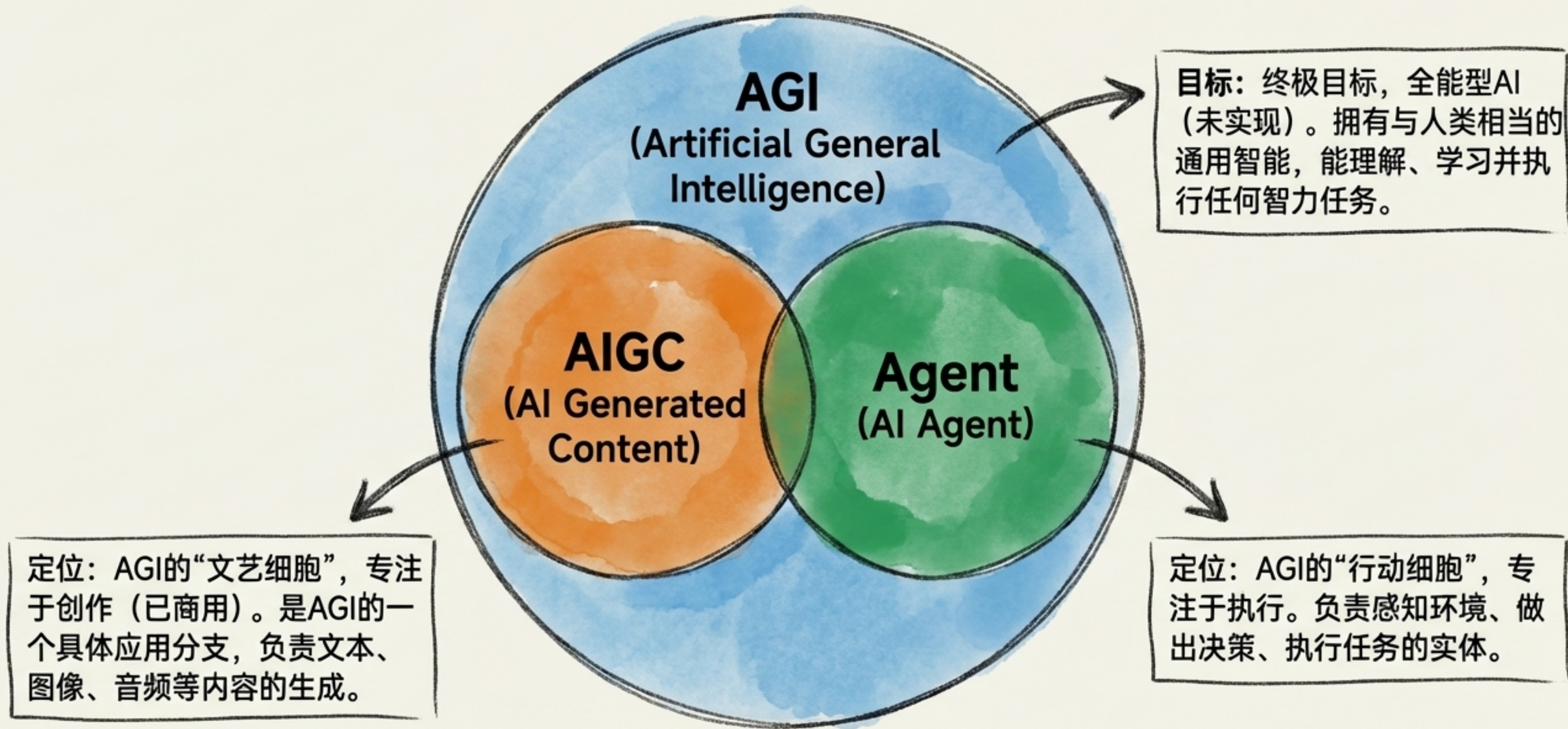
📖 **全称：** Mixture of Experts (混合专家模型)

⚙️ **原理：** 模型由多个“专家子模型”和一个“门控网络”组成。当任务来临时，门控网络只激活最相关的专家来处理，而不是调动整个模型。

⚡ **优势：** 计算高效。例如，DeepSeek-V3总参数巨大，但单次任务实际激活的参数仅为37B。

“不是所有神经元都上阵——按需激活，省钱省力。”

深入前线：理清AI版图三大核心关系



深入前线：AI的身体认知革命（具身智能）

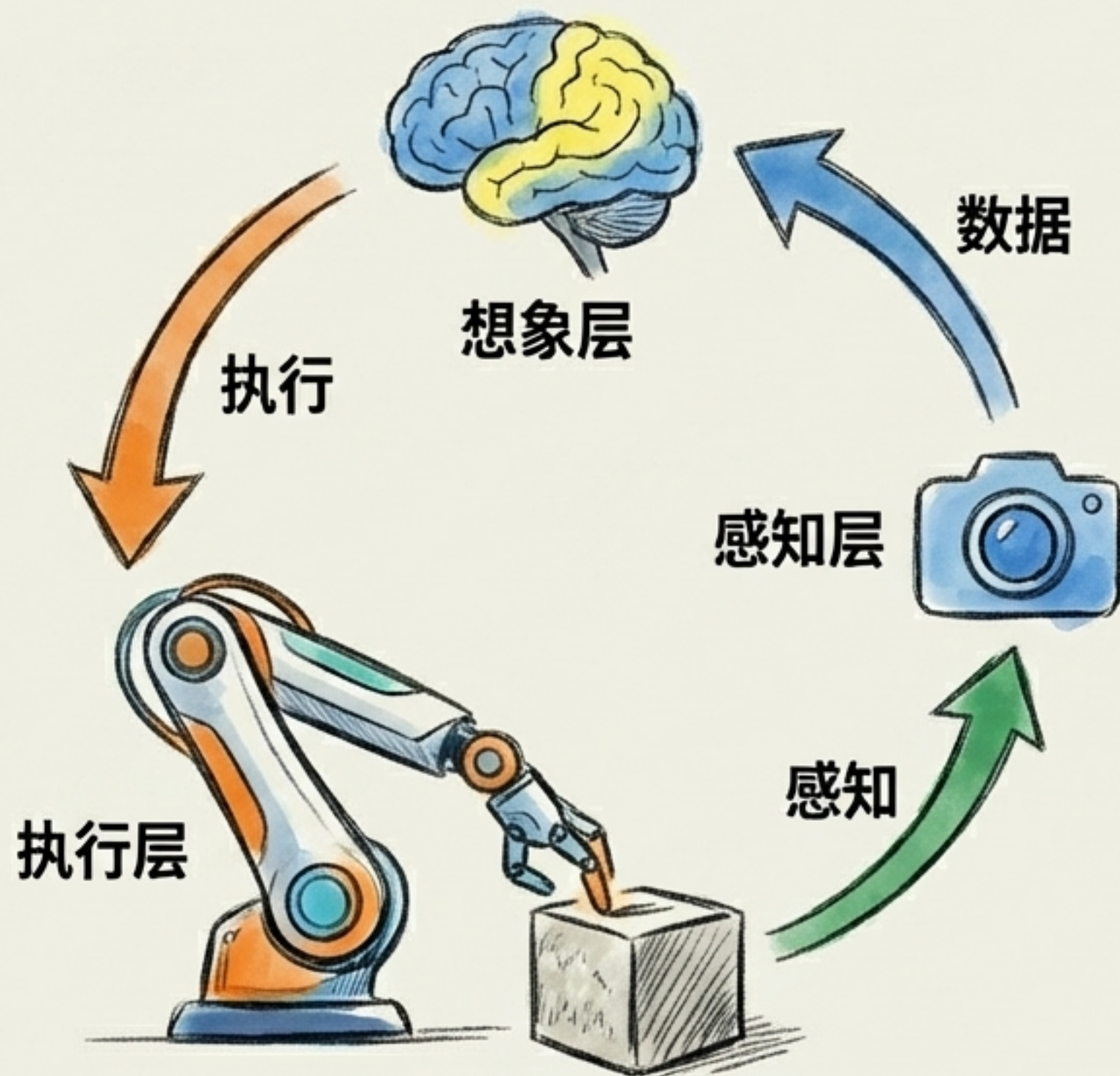
💡 **核心理念：**真正的智能源于身体与环境的交互，而非纯数据喂养。

🌳 **三层架构**

1. 👁️ **感知层：**摄像头/传感器
2. 🧠 **想象层：**多模态模型+RL
3. 🦾 **执行层：**机械臂/控制算法

⚙️ **未来方向：**从大脑走向身体，让AI能看、能走、能感知世界，而不仅仅是思考。

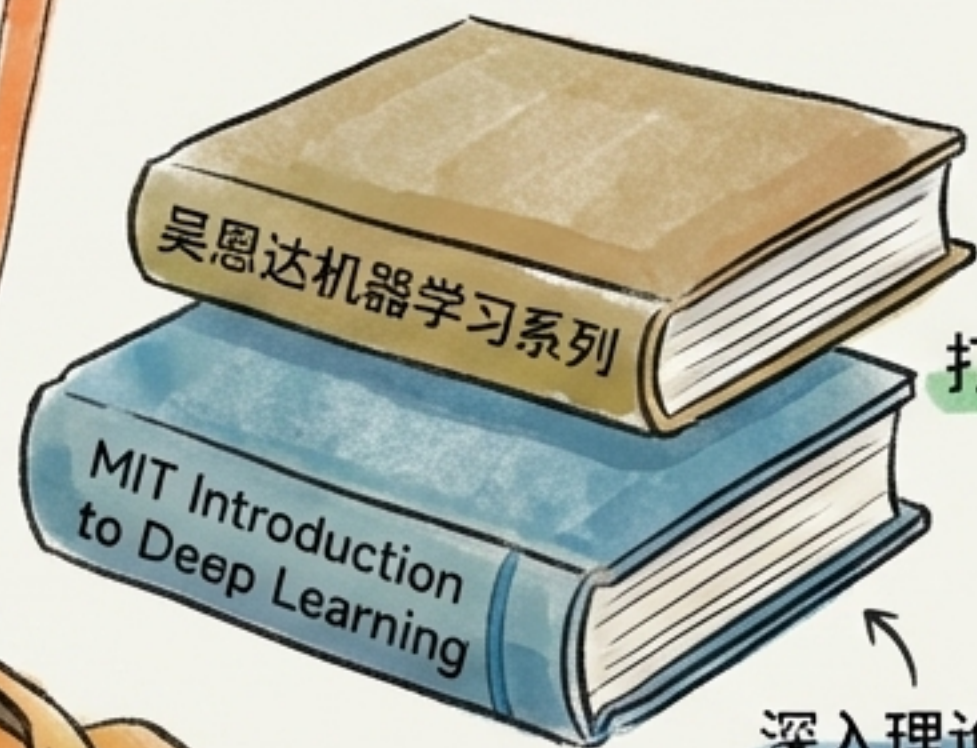
关键点：“真正的智能，要能摸、能走、能感知世界。”



整理行囊：你的核心学习资源库

不要贪多,选择一门公认优质的课程,学透它,比泛泛看十门课更有价值。

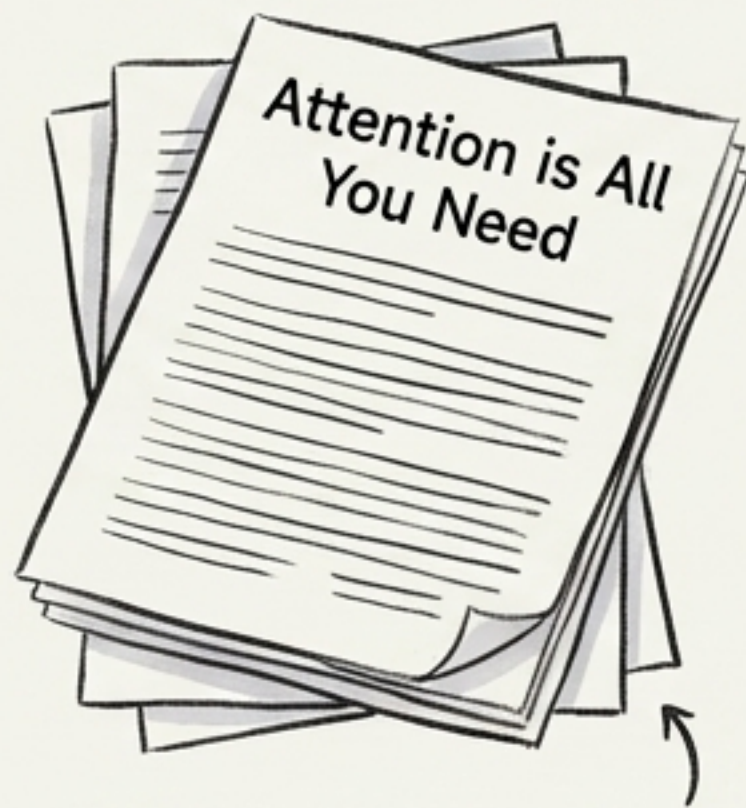
课程资源
(Courses)



打好基础

深入理论

论文
(Papers)



一定要去读一些顶会的论文

GitHub与社区
(Code & Community)



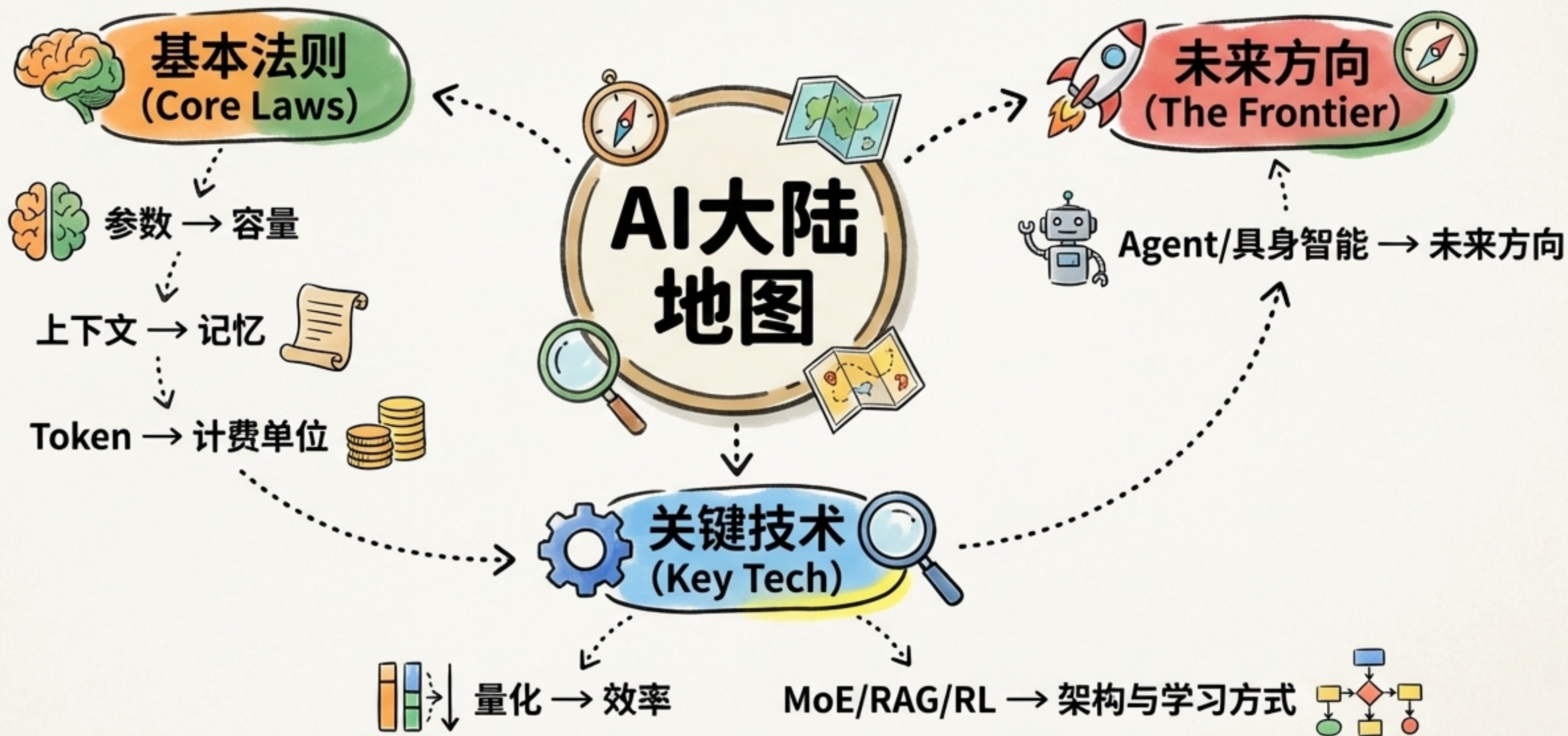
Hugging Face /
ModelScope
模型和数据集的宝库



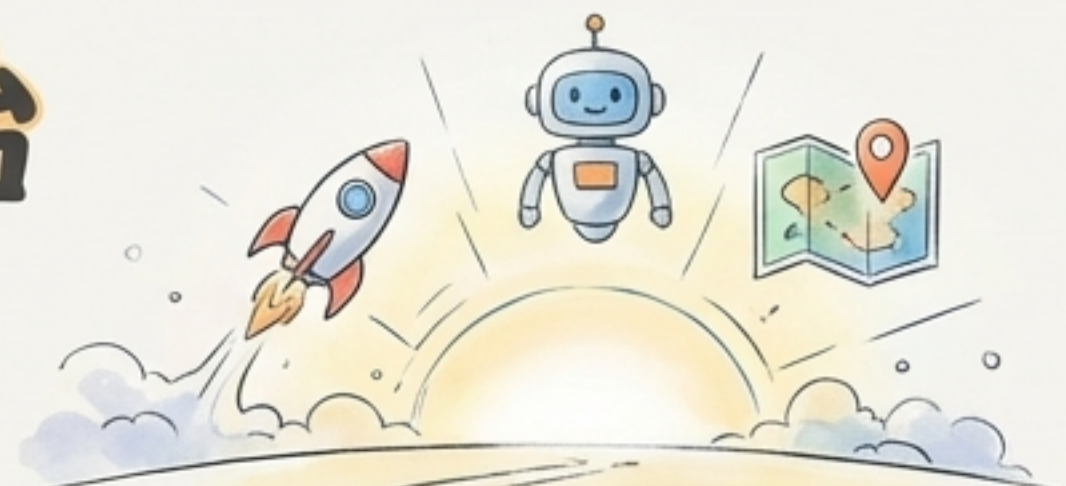
LlamaFactory
零基础微调框架

unsloth
高效微调开发库

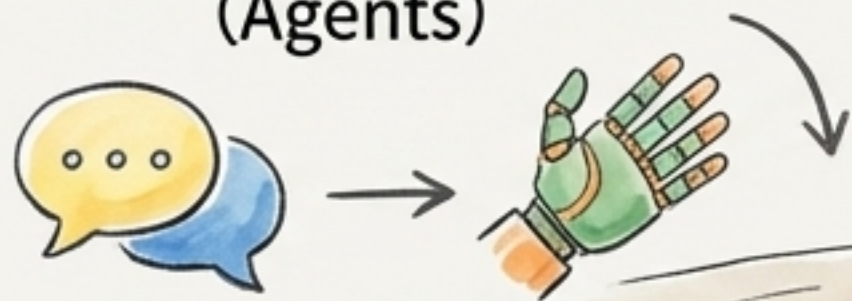
核心回顾：你已掌握的AI大陆地图



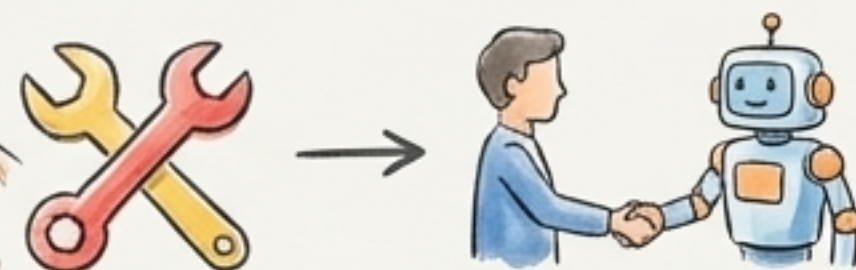
你的探险，现在才真正开始



从“生成”走向“行动”
(Agents)



AI正从“大脑”走向“身体”
(Embodied AI)



从“工具”走向“伙伴”
(Partnership)

“理解这些概念，你就站在了AI浪潮的最前沿。”